



**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**  
**PROGRAM STUDI D4- TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,**

**POLBAN**

**Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889**

---

Lembar Sampul Dokumen

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Judul Dokumen      | Spesifikasi Sistem                  |
| Jenis Dokumen      | B400                                |
| Nomor Dokumen      | B400 – 01                           |
| Nomor Revisi       | -                                   |
| Nama File          | B400 _ Yanuardi _Spesifikasi Sistem |
| Tanggal Penerbitan | Mengikuti <i>Timeline</i> Proposal  |
| Unit Penerbit      | Kelas                               |
| Jumlah Halaman     |                                     |

| Data Pengusul                            |                                                                     |                                          |                                                                         |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Pengusul                                 | Nama                                                                |                                          | NIM                                                                     |  |
| Mahasiswa<br>D4-Teknik<br>Telekomunikasi | Yanuardi                                                            |                                          | 221344031                                                               |  |
|                                          | Tanggal                                                             | Mengikuti<br><i>Timeline</i><br>Proposal | Tanda Tangan                                                            |  |
| Lembaga                                  | Politeknik Negeri Bandung                                           |                                          |                                                                         |  |
| Alamat                                   | Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234, |                                          |                                                                         |  |
| Telepon :<br>022-2013789                 | Fax :<br>022-2013889                                                |                                          | Email :<br><a href="mailto:polban@polban.ac.id">polban@polban.ac.id</a> |  |

## Daftar Isi

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Daftar Isi                                         | i                                   |
| Daftar Gambar                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Daftar Tabel                                       | i                                   |
| 1. Pengantar                                       | 1                                   |
| 1.1 Ringkasan Isi Dokumen                          | 1                                   |
| 1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen | 1                                   |
| 2. Spesifikasi Teknis yang Ditargetkan             | 2                                   |

## Daftar Tabel

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Table 2. 1 Perancangan Spesifikasi ..... | 4 |
|------------------------------------------|---|

## **1. Pengantar**

### **1.1 Ringkasan Isi Dokumen**

Sistem yang dikembangkan adalah prototipe Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi, yang menggabungkan mekanisme QoS Dynamic Bandwidth Allocation dan Traffic Anomaly Detection. Raspberry Pi berperan sebagai data plane dengan menjalankan Open vSwitch (OVS) dan hostapd, sehingga seluruh trafik klien dapat dikendalikan melalui flow rule OpenFlow. OVS mengumpulkan statistik seperti jumlah paket, byte, dan aktivitas port yang kemudian dikirimkan ke Ryu Controller untuk analisis.

Pada sisi control plane, sistem menggunakan Ryu Controller yang memuat dua modul inti: modul QoS adaptif dan modul keamanan. Modul QoS mengatur pembagian bandwidth secara dinamis berdasarkan statistik trafik, sedangkan modul keamanan mendeteksi pola anomali seperti ICMP flood, SYN flood, dan lonjakan paket tidak wajar. Ketika anomali terdeteksi, controller mengirimkan kebijakan mitigasi otomatis seperti pemblokiran atau pembatasan flow.

Sistem membutuhkan perangkat lunak open-source seperti Python, Open vSwitch, hostapd, iPerf3, dan Wireshark. Selain itu, dashboard monitoring digunakan untuk menampilkan metrik QoS, log anomali, dan status jaringan secara real-time. Persyaratan fungsional mencakup manajemen trafik, QoS adaptif, deteksi anomali, mitigasi otomatis, dan monitoring. Sedangkan persyaratan non-fungsional menekankan stabilitas data plane, waktu respons cepat, akurasi deteksi, serta keandalan dashboard dalam menampilkan data tanpa kehilangan informasi.

### **1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen**

Dokumen B400 disusun sebagai bagian dari rangkaian dokumentasi pengembangan proyek dan berfungsi sebagai acuan utama dalam mendefinisikan spesifikasi teknis sistem yang akan dibangun. Dokumen ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan, batasan, serta persyaratan teknis telah ditetapkan secara jelas sehingga proses implementasi dapat berlangsung terarah, terukur, dan konsisten. Selain itu, dokumen B400 menjadi referensi penting ketika dilakukan peninjauan, evaluasi, atau verifikasi selama proses pengembangan.

## 2. Spesifikasi Teknis yang Ditargetkan

### 1 Throughput Minimum Sistem

Sistem SDWN yang dibangun ditargetkan mampu mencapai throughput stabil pada kisaran 10–15 Mbps pada kondisi trafik normal dengan satu klien. Target ini ditetapkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Raspberry Pi yang dijadikan OpenFlow switch hanya mampu menghasilkan throughput rendah, yaitu sekitar 3,6 Mbps pada implementasi nyata karena keterbatasan CPU dan proses forwarding berbasis software. Temuan tersebut menjelaskan bahwa throughput tinggi sulit dicapai tanpa optimasi khusus, sehingga rentang 10–15 Mbps merupakan target yang realistis dan masih menggambarkan peningkatan kinerja prototipe dibandingkan penelitian terdahulu.

### 2 Waktu Respons QoS (Dynamic Bandwidth Allocation)

Mekanisme Dynamic Bandwidth Allocation dalam sistem ini ditargetkan memiliki waktu respons sekitar 300–500 ms setelah controller menerima statistik OpenFlow. Penentuan rentang ini didukung oleh studi mengenai QoS adaptif menggunakan OpenFlow meters yang menunjukkan bahwa penyesuaian bandwidth bersifat non-instan karena dipengaruhi oleh interval pelaporan statistik dan pemrosesan controller. Dengan mempertimbangkan keterbatasan perangkat embedded dan pola update OpenFlow yang biasanya berbasis interval detik, waktu respons 300–500 ms dianggap proporsional dan dapat dicapai pada konteks prototipe.

### 3 Akurasi Deteksi Anomali Trafik

Sistem ditargetkan mencapai akurasi deteksi anomali sebesar 70–80%, yang merupakan capaian realistis bagi metode deteksi berbasis statistik sederhana. Hal ini sejalan dengan penelitian terkait integrasi IDPS dan SDN yang menunjukkan bahwa deteksi serangan berbasis parameter QoS (tanpa machine learning) memiliki akurasi terbatas karena pola anomali sering menyerupai variasi trafik normal. Oleh sebab itu, target 70–80% dianggap relevan dan mewakili performa wajar untuk prototipe SDWN skala kecil.

#### 4 Waktu Deteksi Anomali

Waktu deteksi anomali ditargetkan berada pada kisaran 1–2 detik sejak munculnya pola serangan. Rentang ini diturunkan dari karakteristik SDN berbasis OpenFlow di mana pengambilan statistik dilakukan pada interval sekitar satu detik. Penelitian terkait deteksi serangan pada switch SDN juga menunjukkan bahwa deteksi cepat sulit dicapai tanpa mekanisme event-driven atau sensor eksternal. Dengan demikian, waktu 1–2 detik merupakan target realistis yang mengikuti arsitektur polling statistik OpenFlow.

#### 5 Waktu Mitigasi Flow Rule

Setelah anomali terdeteksi, sistem ditargetkan dapat menerapkan aturan mitigasi dalam waktu 400–600 ms, mencakup pembuatan rule baru dan pemasangannya pada Open vSwitch. Penelitian tentang akses kontrol dinamis di jaringan SDN nirkabel menunjukkan bahwa proses penerapan rule tambahan membutuhkan waktu signifikan karena melibatkan komunikasi controller–switch dan penyesuaian antrian. Rentang 400–600 ms dianggap ideal untuk prototipe yang berjalan pada perangkat low-cost seperti Raspberry Pi.

#### 6 Delay End-to-End Maksimum

Delay rata-rata sistem ditargetkan berada pada 30–40 ms dalam kondisi trafik stabil. Target ini merujuk pada penelitian implementasi OpenFlow pada Raspberry Pi yang mencatat delay sekitar 20–21 ms, namun pada kondisi paket lebih berat atau kanal wireless lebih sibuk dapat meningkat. Dengan mempertimbangkan overhead pengolahan SDN dan sifat Wi-Fi yang dinamis, nilai 30–40 ms adalah target performa realistis untuk sistem prototipe.

#### 7 Jitter Sistem

Untuk trafik UDP berkelanjutan, jitter sistem ditetapkan sebesar 15–20 ms. Penelitian terdahulu mengenai Raspberry Pi sebagai access point menunjukkan jitter mencapai 14–15 ms pada kondisi tidak terlalu sibuk. Namun, mengingat sistem ini menambahkan beban OVS serta logika SDN, jitter dapat meningkat beberapa milidetik, sehingga rentang 15–20 ms dinilai sesuai dengan kemampuan arsitektur yang digunakan.

#### 8 Stabilitas Distribusi Bandwidth Antar-Klien

Deviasi pembagian bandwidth antar-klien ditargetkan 20–25%, mengikuti pola variasi bandwidth sistem Wi-Fi dan dinamika load balancing berbasis SDN. Literatur SDWN menunjukkan bahwa alokasi bandwidth adaptif pada jaringan nirkabel sering mengalami deviasi karena variasi kualitas sinyal, interferensi, dan waktu respons controller yang tidak instan. Oleh karena itu, batas deviasi 20–25% tetap dalam kategori stabil untuk prototipe.

## 9 Tingkat Packet Loss

Sistem diharapkan memiliki tingkat packet loss 3–5% pada kondisi trafik normal. Hal ini selaras dengan pengamatan penelitian sebelumnya yang menunjukkan packet loss rendah (<1%) pada kondisi sangat stabil, namun dapat meningkat dalam skenario beban campuran atau interferensi Wi-Fi. Target 3–5% mencerminkan kondisi realistis untuk sistem yang menjalankan OVS, hostapd, dan modul SDN secara bersamaan.

## 10 Konsistensi Pelaporan Statistik OpenFlow

Interval pelaporan statistik OpenFlow ditargetkan konsisten pada 1 detik dengan deviasi hingga 10%, menyesuaikan kondisi beban CPU Raspberry Pi. Literatur mengenai arsitektur SDN berbasis perangkat low-cost mencatat deviasi interval akibat proses antrian, overhead jaringan, dan beban modul controller. Deviasi hingga 10% masih tergolong stabil dan tetap menyediakan data yang cukup akurat untuk modul QoS dan deteksi anomali.

Table 2. 1 Perancangan Spesifikasi

| No. | Spesifikasi Teknis        | Target Realistis | Dasar Jurnal (B200)                                                                   | Alasan Teknis / Penjelasan                                                                                              |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Throughput Minimum Sistem | 10–15 Mbps       | Firman Aprianto et al. – throughput Pi sebagai switch hanya ~3,6 Mbps                 | Raspberry Pi + OVS memiliki keterbatasan CPU, sehingga throughput tinggi sulit dicapai tanpa optimasi.                  |
| 2   | Waktu Respons QoS (DBA)   | 300–500 ms       | K. Deo et al. – QoS adaptif OpenFlow memiliki delay karena interval polling statistik | Pengambilan statistik berbasis interval 1 detik → respons tidak bisa instan, RP tidak kuat melakukan perhitungan cepat. |

|   |                                                      |                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Akurasi<br>Deteksi<br>Anomali                        | 70–80%             | Handayani et al. –<br>deteksi berbasis<br>statistik memiliki<br>akurasi terbatas<br>(tanpa ML)                           | Sistem memakai analisis statistik<br>sederhana sehingga akurasi tidak<br>bisa tinggi seperti IDS berbasis<br>machine learning. |
| 4 | Waktu<br>Deteksi<br>Anomali                          | 1–5 detik          | Tupakula et al. –<br>deteksi anomali<br>tergantung<br>interval statistik<br>OpenFlow<br>(sekitar 1 detik)                | OpenFlow polling berbasis<br>interval → deteksi lebih cepat<br>dari 1 detik hampir mustahil di<br>Raspberry Pi.                |
| 5 | Waktu<br>Mitigasi<br>Flow Rule                       | 400–600 ms         | Ait Oulahyane et<br>al. – SDN wireless<br>memiliki delay<br>pemasangan rule<br>karena<br>komunikasi<br>controller–switch | Penerapan flow rule memerlukan<br>proses parsing + pemasangan<br>OVS, sehingga delay ratusan ms<br>wajar.                      |
| 6 | Delay End-<br>to-End                                 | 30–40 ms           | Aprianto et al. –<br>delay Raspberry<br>Pi sekitar 20–21<br>ms dalam kondisi<br>ideal                                    | Wireless + OVS + SDN<br>menambah overhead → delay<br>realistis naik menjadi 30–40 ms.                                          |
| 7 | Jitter Sistem                                        | 15–20 ms           | Pratama &<br>Oktiawati – jitter<br>AP Raspberry Pi<br>~14–15 ms                                                          | Adanya SDN + OVS<br>meningkatkan fluktuasi timing<br>paket → jitter naik beberapa ms.                                          |
| 8 | Stabilitas<br>Distribusi<br>Bandwidth<br>Antar-Klien | Deviasi 20–<br>25% | Babayigit et al. –<br>SDWN memiliki<br>deviasi bandwidth<br>signifikan karena<br>kanal wireless &<br>interferensi        | Penyesuaian bandwidth adaptif<br>tidak instan sehingga deviasi<br>tidak dapat ditekan terlalu kecil.                           |

|    |                                          |                           |                                                                                            |                                                                                                         |
|----|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Tingkat Packet Loss                      | 3–5%                      | Aprianto et al. – packet loss rendah pada kondisi ideal, tetapi naik pada kondisi campuran | OVS + Wi-Fi menambah risiko packet drop, terutama ketika CPU Raspberry Pi bekerja berat.                |
| 10 | Konsistensi Pelaporan Statistik OpenFlow | 1 detik $\pm$ 10% deviasi | Marzuqi et al. – SDN berbasis Raspberry Pi mengalami deviasi interval akibat beban CPU     | OpenFlow statistik tidak selalu tepat 1 detik karena block event & latensi CPU pada perangkat low-cost. |